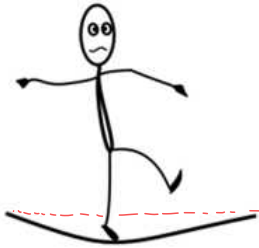


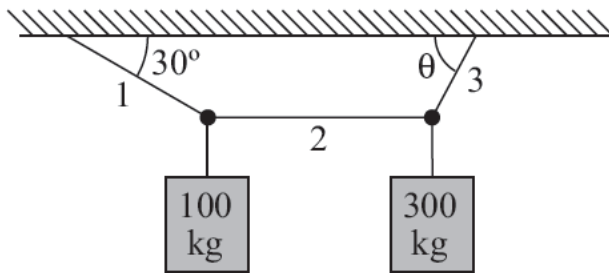
2º Lista de Exercícios de Física I – 2º Período Eng. Da Computação

Pedro Henrique Rocha de Andrade 26.07

- 1- Um acrobata de 60 kg se equilibra no centro de uma corda bamba de 20 m de comprimento. O centro desceu de 30 cm em relação às extremidades, presas em suportes fixos. Qual é a tensão em cada metade da corda?

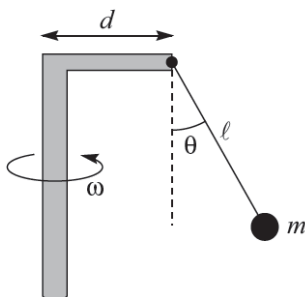


- 2- O sistema representado na figura está em equilíbrio. Determine as tensões nos fios 1, 2 e 3 e o valor do ângulo θ .



- 3- Uma bala de fuzil de massa igual a 20 g atinge uma árvore com a velocidade de 500 m/s, penetrando nela a uma profundidade de 10 cm. Calcule a força média (em N e em kgf) exercida sobre a bala durante a penetração.
- 4- Um automóvel estacionado no alto de uma ladeira molhada pela chuva, de 100 m de comprimento e 25 m de altura, perde os freios e desliza pela ladeira (despreze o atrito). Com que velocidade, em km/h, ele atinge o pé da ladeira?

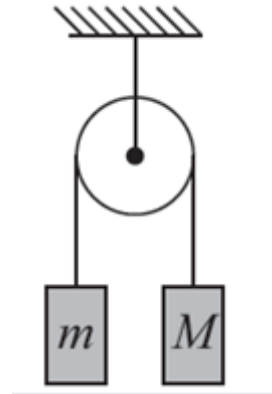
- 5- O dispositivo da figura gira em torno do eixo vertical com a velocidade angular ω .



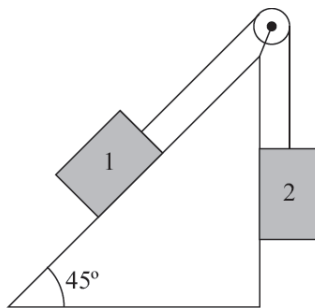
- a) Qual deve ser o valor de ω para que o fio de comprimento l com a bolinha suspensa de massa m faça um ângulo θ com a vertical?
- b) Qual é a tensão T no fio nessa situação?

- 6- No sistema da figura (máquina de Atwood), mostre que a aceleração a da massa M e a tensão T (desprezando as massas da corda e da polia) são dadas por:

$$a = \left(\frac{M - m}{M + m} \right) g \quad T = \frac{2mM}{(M + m)} g$$



- 7- No sistema da figura, o bloco 1 tem massa de 10 kg e seu coeficiente de atrito estático com o plano inclinado é 0,5. Entre que valores mínimo e máximo pode variar a massa m do bloco 2 para que o sistema permaneça em equilíbrio?



- 8- O coeficiente de atrito estático entre as roupas de uma pessoa e a parede cilíndrica de uma centrífuga de parque de diversões de 2 m de raio é 0,5. Qual é a velocidade angular mínima (em rotações por minuto) da centrífuga para que a pessoa permaneça colada à parede, suspensa acima do chão, como na foto ao lado?



- 9- Uma curva semicircular horizontal numa estrada tem 30 m de raio. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0,6, qual é a velocidade máxima (em km/h) com que um carro pode fazer a curva sem derrapar?

Lista 2 A1 - Física 1

- 1- Um acrobata de 60 kg se equilibra no centro de uma corda bamba de 20 m de comprimento. O centro desceu de 30 cm em relação às extremidades, presas em suportes fixos. Qual é a tensão em cada metade da corda?



$$\text{Sen} = \frac{CO}{h}$$

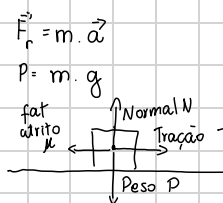
$$\text{Cos} = \frac{Ca}{h}$$

$$\text{hip} = \frac{CO}{Ca}$$

Pedro Henrique Rocha de Andrade

2º Período

Formulas



$$F_{Bc} = -F_{cB} \quad 3^\circ \text{ lei}$$

$$1N \rightarrow 1kg \cdot m/s$$

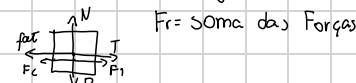
$$\text{Atrito Estático} = f_e$$

$$\text{Atrito Cinético} = f_c$$

$$\text{Força Centrípetra} = F = \frac{mv^2}{R}$$

$$\text{Aceleração Centrípetra} = a = \frac{v^2}{R}$$

1. Desenhar o diagrama de F



Normal = perpendicular

Peso = Gravidade x massa

2. Desmembrar em X e Y

$$\begin{aligned} T_x &= T \cos \theta \\ T_y &= T \sin \theta \end{aligned} \quad \left. \begin{array}{l} \text{depende da} \\ \text{projecção.} \end{array} \right\}$$

$$V = \omega R \quad (\text{angular})$$

$$N = F_c \quad (\text{angular})$$



Com ângulo = cos
sem ângulo = sen

$$V^2 = V_0^2 + 2 \Delta s \cdot a$$

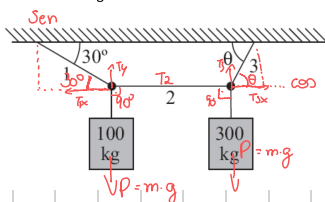
$$a = \frac{V_0^2 - V^2}{2 \Delta s}$$

Sistema em equilíbrio

Tem 2 resoluções (Pela girando)

Se n der o movimento

- 2- O sistema representado na figura está em equilíbrio. Determine as tensões nos fios 1, 2 e 3 e o valor do ângulo θ .



Respostas

$$T_1 = 1960N$$

$$T_2 = 1697N$$

$$T_3 = 3394N$$

eixo X

Tensão 1

eixo Y

$$T_1 \cos(30^\circ) = T_2$$

$$T_1 \sin 30^\circ = P$$

$$1960 \cdot 0,866 = T_2$$

$$T_1 = \frac{P}{\sin 30^\circ} = \frac{m \cdot g}{\sin 30^\circ} = \frac{100 \cdot 9,8}{0,5} = 1960N$$

Tensão 2

eixo X

eixo Y

$$T_3 \cos \theta = T_2$$

$$T_3 \sin \theta = m \cdot g$$

$$m \cdot g \cdot \cos \theta = T_2$$

$$T_3 = \frac{m \cdot g}{\sin \theta} \Rightarrow \frac{300 \cdot 9,8}{\sin 60^\circ} = \frac{2940}{0,866} = 3394N$$

sem

$$m \cdot g = T_2 \Rightarrow m \cdot g = T_2 \cdot \tan \theta$$

$$300 \cdot 9,8 = 1697 \cdot \tan \theta$$

$$2940 = 1697 \cdot \tan \theta$$

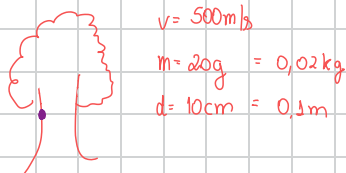
$$\tan \theta = \frac{2940}{1697} = 1,73$$

$$\theta = 60^\circ$$

$$\tan^{-1}(1,73)$$

$$\theta = 60^\circ$$

- 3- Uma bala de fuzil de massa igual a 20 g atinge uma árvore com a velocidade de 500 m/s, penetrando nela a uma profundidade de 10 cm. Calcule a força média (em N e em kgf) exercida sobre a bala durante a penetração.



$$\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$$

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta s$$

$$a = \frac{v_0^2 - v^2}{2\Delta s} = \frac{-(500)^2}{2 \cdot 0,1} = -1.250.000 \text{ m/s}^2$$

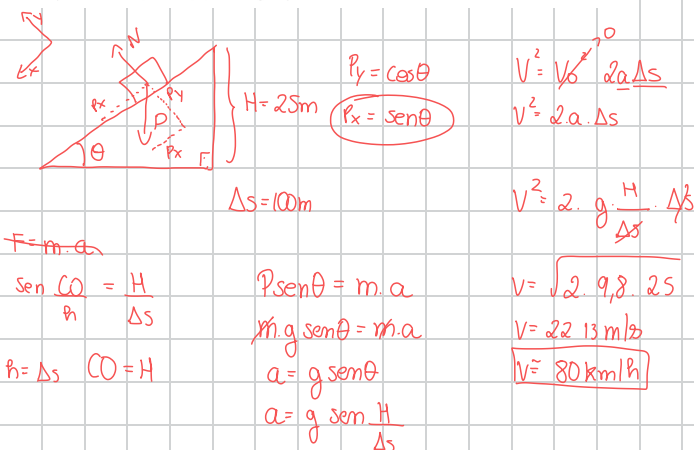
$$F_r = m \cdot a$$

$$F_r = 0,02 \cdot (-1.250.000) = -25.000 \text{ N}$$

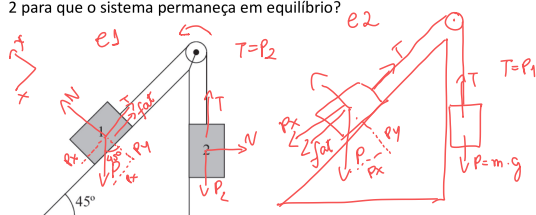
$$\text{módulo} = 25.000 \text{ N}$$

$$2.550 \text{ kgf}$$

- 4- Um automóvel estacionado no alto de uma ladeira molhada pela chuva, de 100 m de comprimento e 25 m de altura, perde os freios e desliza pela ladeira (despreze o atrito). Com que velocidade, em km/h, ele atinge o pé da ladeira?



- 7- No sistema da figura, o bloco 1 tem massa de 10 kg e seu coeficiente de atrito estático com o plano inclinado é 0,5. Entre que valores mínimo e máximo pode variar a massa m do bloco 2 para que o sistema permaneça em equilíbrio?



Lógica

Se 2 for leve, vai subir ou seja $m_1 > m_2$
 do contrário, desce: $m_1 < m_2$
 Fazer os dois casos

$$\begin{cases} P_x = P_1 + f_{at} \\ P_x = P_2 + \mu_e N \end{cases}$$

$$\Rightarrow m_1 \cdot g \cdot \sin 45 = m_2 \cdot g + \mu_e \cdot m_1 \cdot g \cdot \cos 45$$

$$f_{at, \max} = \mu_e \cdot N$$

$$N = P \cdot \cos \theta$$

$$N = m \cdot g \cdot \cos \theta$$

$$N = 10 \cdot 9,8 \cdot \cos 45$$

$$N = 69,29 \text{ N}$$

$$m_2 = -m_1 \cdot \sin 45 + \mu_e \cdot m_1 \cdot \cos 45$$

$$m_2 = -10 \cdot 0,707 + 0,5 \cdot 10 \cdot 0,707$$

$$m_2 = -7,07 + 3,54$$

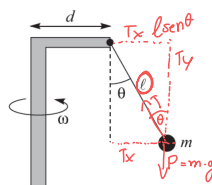
$$m_2 = -3,53$$

$$m_2 = 10,6 \text{ kg}$$

$$m_2 = m_1 \cdot \sin 45 - \mu_e \cdot m_1 \cdot \cos 45$$

$$m_2 = 3,54 \text{ kg}$$

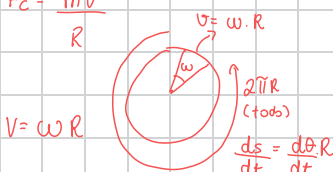
- 5- O dispositivo da figura gira em torno do eixo vertical com a velocidade angular ω .



- a) Qual deve ser o valor de ω para que o fio de comprimento l com a bolinha suspensa de massa m faça um ângulo θ com a vertical?

- b) Qual é a tensão T no fio nessa situação?

a) $T_x = T \sin \theta$
 $T_y = T \cos \theta$
 com ângulo
 sem ângulo
 $F_c = \frac{mv^2}{R}$



$$\omega = ?$$

eixo y =
 $T \cos \theta = m \cdot g$
 $T = \frac{m \cdot g}{\cos \theta}$

eixo x =

$$F_c = T \sin \theta$$

$$\frac{mv^2}{R} = T \sin \theta$$

$$\frac{m(\omega R)^2}{R} = T \sin \theta$$

$$\frac{m \omega^2 R^2}{R} = T \sin \theta$$

$$\frac{m \omega^2 R^2}{R} = T \sin \theta$$

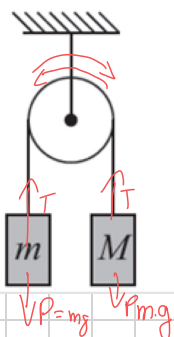
$$\omega^2 = \frac{m \cdot g \cdot \sin \theta}{\cos \theta \cdot m \cdot R}$$

$$\omega^2 = \frac{g \tan \theta}{R}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{g \tan \theta}{R}}$$

- 6- No sistema da figura (máquina de Atwood), mostre que a aceleração a da massa M e a tensão T (desprezando as massas da corda e da polia) são dadas por:

$$a = \left(\frac{M - m}{M + m} \right) g \quad T = \frac{2mM}{(M + m)} g$$



$$\begin{cases} \uparrow T_m \\ \downarrow P_m \end{cases} \quad \begin{cases} \uparrow T_M \\ \downarrow P_M \end{cases}$$

$$\begin{cases} P_m - T = m \cdot a \\ T - P_M = M \cdot a \end{cases}$$

$$m \cdot g - m \cdot g = m \cdot a + m \cdot a$$

$$g(M - m) = a(M + m)$$

$$a = \frac{g(M - m)}{(M + m)}$$

$$P_m - T = M \cdot \left(\frac{g(M - m)}{(M + m)} \right)$$

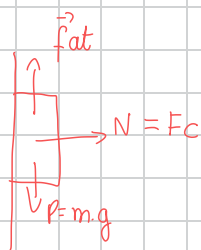
$$T = M \cdot g + M \cdot \left(\frac{M - m}{M + m} \right) \cdot g$$

$$T = M \cdot g + \frac{M^2 - mM}{M + m} \cdot g$$

$$T = \left(\frac{2mM}{M + m} \right) g$$

$$T = \left(\frac{2mM}{M + m} \right) g$$

- 8- O coeficiente de atrito estático entre as roupas de uma pessoa e a parede cilíndrica de uma centrífuga de parque de diversões de 2 m de raio é 0,5. Qual é a velocidade angular mínima (em rotações por minuto) da centrífuga para que a pessoa permaneça colada à parede, suspensa acima do chão, como na foto ao lado?



$$\mu_e = 0,5$$

$$R = 2m$$

$$N = F_c$$

$$\frac{m \cdot g}{\mu_e} = \frac{m v^2}{R}$$

$$\frac{m \cdot g}{\mu_e} = \frac{m (\omega R)^2}{R}$$

Eixo y

$$-f_{at} + P = m a^y$$

$$P = f_{at}$$

$$f_{at_{max}} = \mu_e \cdot N$$

$$m \cdot g = \mu_e \cdot N$$

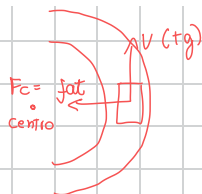
$$N = \frac{m \cdot g}{\mu_e}$$

$$\frac{m \cdot g}{\mu_e} = \frac{m \cdot \omega^2 R^2}{R} \Rightarrow m \cdot g = m \cdot \omega^2 R$$

$$\frac{m \cdot g}{\mu_e R} = \omega^2 \quad \omega^2 = \frac{g}{\mu_e R} \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{\mu_e R}} = \sqrt{\frac{9,8}{0,5 \cdot 2}} = 3,13 \text{ rad/s}$$

$$\text{RPM} = \frac{3,13 \cdot 60}{2\pi} = 29,9 \text{ RPM}$$

- 9- Uma curva semicircular horizontal numa estrada tem 30 m de raio. Se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto é 0,6, qual é a velocidade máxima (em km/h) com que um carro pode fazer a curva sem derrapar?



$$R = 30m$$

$$\mu_e = 0,6$$

$$g = 9,8$$

$$f_{at_{max}} = \mu_e \cdot N$$

$$0,6 \cdot m \cdot g$$

$$N = P$$

$$N = m \cdot g$$

$$f_{at_{max}} = F_c$$

$$\mu_e \cdot N = \frac{m v^2}{R}$$

$$v = \omega R$$

$$0,6 \cdot m \cdot g = \frac{m \cdot v^2}{R}$$

$$0,6 \cdot 9,8 = \frac{v^2}{R}$$

$$0,6 \cdot 9,8 \cdot 30 = v^2$$

$$176,4 = v^2$$

$$v = \sqrt{176,4}$$

$$v = 13,28 \text{ m/s}$$

$$v = 47,8 \text{ km/h}$$

1ª Lei de Newton: Inércia

"Quando a força resultante que age sobre um corpo é nula, o corpo permanece em repouso ou se move em linha reta com velocidade escalar constante"

2ª Lei de Newton: $\vec{F}_r = m \cdot \vec{a}$ SI: N = kg.m/s²

"A força resultante é o produto da massa pela aceleração"

→ Pode ser desmembrada em X e Y.

3ª Lei de Newton: $\vec{F}_{bemc} = -\vec{F}_{cmbs}$

"Se um corpo aplica a um corpo B uma força $\vec{F}_{bemc}$, o corpo B aplica ao corpo C uma força $\vec{F}_{cmbs}$ tal que: $\vec{F}_{bc} = \vec{F}_{cb}$ "

Força Gravitacional: $\vec{F}_g = m \cdot \vec{g}$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

↳ Queda livre,

Peso P: $P = m \cdot g$ $g = 9,8 \text{ m/s}^2$

↳ Módulo da Força p/ cima necessária para equilibrar a $\vec{F}_g$.

↳ Sempre p/ baixo!

Normal N: Perpendicular à superfície de contato.

↳ Costuma ser igual ao Peso, mas sempre faça o Diagrama de corpo livre

Força de Atrito $\vec{f}_{at}$: Quando o corpo desliza na superfície

↳ Sempre contrária ao deslocamento.

↳ Superfícies ideais não há atrito.

Tração T: Corda de massa desprezível

↳ Cada extremidade da corda exerce uma força sobre o corpo $\leftarrow \rightarrow$, p/ fora do corpo

Atrito cinético e estático:

"Se um corpo permanece em repouso, a $\vec{f}_{at}$ é estática
Se o corpo se move, a $\vec{f}_{at}$ é cinética"

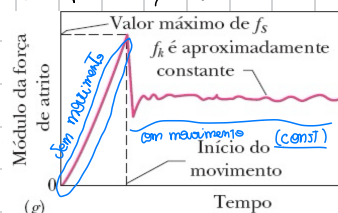
sendo: μ_s = atrito estático (em repouso)

F_N = Força Normal

μ_c = atrito cinético (em movimento)

$$\vec{f}_{at, \max} = \mu_s \cdot F_N$$

Se o corpo começar a se movimentar, ou seja $F > \vec{f}_{at, \max}$



1º Compare se a $F > \vec{f}_{at, \max}$

Se sim, Calcule: $\vec{f}_{at, \max}$ usando $\vec{F}_N$ e μ_c .

2º Se não for maior, significa que o corpo está em inércia (sem movimento).

$$p/ \ 0 \geq \mu \geq 1$$

Se a componente paralela F exceder $\vec{f}_{s, \max}$, o corpo ganha

uma aceleração e se move Logo o coeficiente de atrito muda de estático p/ cinético

A moeda no plano Inclinado é um exemplo clássico.

Movimento Circular Uniforme

$$1. \text{ Aceleração Centrípetra: } \vec{a} = \frac{v^2}{R}$$

$$2. \text{ Força centrípeta } F = \frac{m \cdot v^2}{R} \quad (\vec{F} = m \cdot \vec{a}) \quad \frac{1}{R} (v^2)$$

"Força na direção do Centro (Centrípetra), ou seja, apontando p/ o centro"

→ Carro derropanado é um exemplo clássico

* Força de Arrasto e velocidade Terminal não irá cair.

Fórmulas e dicas:

Diagrama de Corpo Livre passo a passo.

1. Desenhar o bloquinho

2. Identificar todas as forças

3. Simplificar as forças (começa ou não?)

4. Resolver o sistema de equações lineares p/ identificar os valores n° conhecidos

Dicas:

1. Normal é perpendicular à superfície de contato

2. Peso é p/ baixo

3. Projeção de P_y e P_x depende de como é feito

* Plano inclinado é diferente

4. Se tiver ângulo tem que decompor as componentes em X e Y

5. Atrito total = 1, atrito desprezível = 0

6. Ver se a força é maior ou menor a $\vec{f}_{at}$ (ver se está em movimento)

7. $\vec{f}_{at}$ pode ser cinético ou estático, depende da força aplicada

8. Atrito é sempre contrário ao movimento

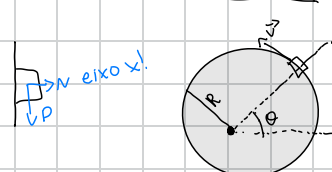
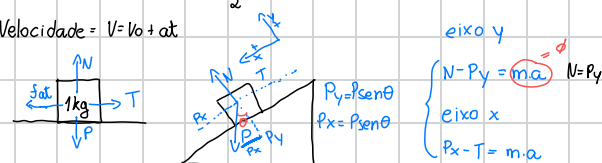
9. Movimento pode ser atrelado a Tração

10. Pêndulo.

11. Se o objeto está sobre uma mesa, $m \cdot a = 0$ "n° está entrando na terra nem voa"

$$12. \text{ Deslocamento} = \Delta x = v_0 \cdot t$$

$$13. \text{ Velocidade} = v = v_0 + a \cdot t$$



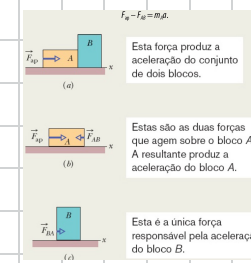
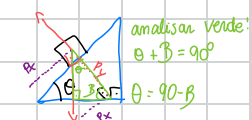
$$\vec{f}_{at, \max} = \mu_c \cdot \vec{F}_N$$

Se $F > \vec{f}_{at, \max}$ então

$$\vec{f}_{at, \max} = \mu_c \cdot F_N$$

↳ valor menor que $\vec{f}_{at, \max}$ e constante!

p/ saber o ângulo de P_x



* Ângulo: bidimensional

$P_y = \text{sen } \theta$ o ângulo entre P e $P_x = \text{cos } \theta$ e P_y também é θ .

Desenhar o diagrama

Simplificar as equações

Resolver o sistema de equações

→ $m \cdot a = 0$ quando o objeto não está caindo nem entrando na Terra.

$$\Delta x = v_0 \cdot \frac{1}{2} a t^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{quando pedir} \\ \text{deslocamento} \end{array} \right.$$

Notação Vetor: $\hat{i}$ $\hat{j}$

* vídeo da ufrj.